Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

8. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Öğrenme Çıktıları

- Hesap tablosunun temel kavramlarını tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuruyu ayırt eder.
- Temel işlevleri amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler.
- Veri türüne uygun grafiği seçip grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.
- Yüzde değişim ile yüzde puanı ayırt eder.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

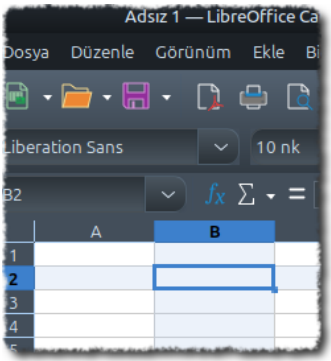
HESAP TABLOSU

Hesap Tablosu Nedir?

Verinin hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** yazılımdır.

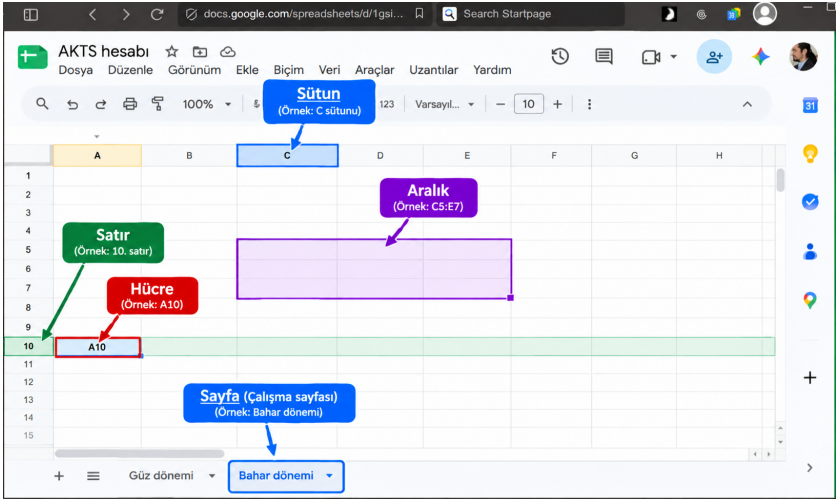
- Bir hücreye yazılan formül, başka hücreleri girdi olarak kullanır.
- Girdi değişince sonuç **kendiliğinden** güncellenir.
- Aynı zamanda küçük bir veri tabanı ve görselleştirme aracıdır.

Kullanım alanları: bütçe takibi, not dökümü, anket sonuçları, stok listeleri, ölçüm karşılaştırmaları.



LibreOffice Calc penceresi

Google Sheets: Hücre, Satır, Sütun, Aralık, Sayfa



Temel Kavramlar

Kavram	Ne demek	Örnek
Hücre	Satır ve sütunun kesişimi	B3
Satır	Yatay sıra (numarayla)	5. satır
Sütun	Dikey sıra (harfle)	C sütunu
Aralık	Birden çok hücre	A2:A20
Sayfa	Aynı dosya içindeki ayrı tablo yüzeyi	Sayfa1, Sayfa2
Çalışma kitabı	Hesap tablosu dosyasının tamamı	`butce.xlsx`

Veri Türleri

Tür	Örnek	Hizalama
Metin	"Ankara"	Sola
Sayı	1250; 3,14	Sağa
Tarih / saat	12.03.2026	Sağa
Mantıksal	DOĞRU / YANLIŞ	Programa göre değişir
Formül	`=A1+A2`	Sonucun türüne göre

Türkçede ondalık ayraç virgüldür (ör: 3,14). İngilizce oluşturulan belgelerde nokta kullanılmış olabilir.

Sayı sola yaslanıyorsa içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmaz**.

CSV: Veriyi Taşıyan Sade Biçim

Hesap tablolarını başka programlara aktarmanın ortak yolu: **CSV** (virgülle ayrılmış değerler).

- Aslında **düz metindir**: her satır bir kayıt, alanlar birer sütun
- **Değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz** — renk, formül ve grafik CSV'ye geçmez
- Neredeyse her program CSV okuyabilir; bu yüzden ortak biçimdir

Örnekte ayraç **noktalı virgül**: Türkçe bölge ayarında ondalık ayraç virgül olduğundan alanlar noktalı virgülle ayrılır. Sütunlar birleşmiş görünüyorsa sorun **ayraç uyumsuzluğudur**.

```
Ad;Yaş;Not;Şehir
Ahmet;21;85;Bilecik
Ayşe;22;92;Eskişehir
```

Formüller Nasıl Yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle** başlar; aksi hâlde yazılanlar metin olarak kabul edilir. Örneğin = olmadan yazılan `TOPLA(B2:B50)` formül değil, düz metindir.

Yazım	Anlamı
`=A1+A2`	Toplar
`=A1-B1`	Çıkarır
`=A1*B1`	Çarpar
`=A1/B1`	Böler
`=(A1+A2)/2`	Parantez önce işlenir

Formülde kullanılan hücre adreslerindeki (A2, B7 gibi) değerler değişince formül sonucu da güncellenir.

Göreli ve Mutlak Başvuru

- **Göreli (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre kayar. Bir satır aşağı → `A2`; iki hücre sağa → `C1`.
- **Mutlak (`$A$1`):** Kopyalansa da sabit kalır. `$` sütunu veya satırı kilitler.

Sabit bir değere göre oranlarken toplam hücresinin satırı kilitlenir: `=B2/B$9`

	A	B	C	D	E
1		**SATIŞ ORANLARI**			
2	**Ürün**	**Satış Tutarı (TL)**	**Oran (%)**		C Sütunundaki formül
3	Ürün 1	20	%12,50	←	=B3/B$9
4	Ürün 2	20	%12,50	←	=B4/B$9
5	Ürün 3	30	%18,75	←	=B5/B$9
6	Ürün 4	40	%25,00	←	=B6/B$9
7	Ürün 5	50	%31,25	←	=B7/B$9
8					
9	TOPLAM=	160			
10		↑			
11		=TOPLA(B3:B7)			

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

İŞLEVLER

Örnek Veri: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	*Girmedi*	60

`=TOPLA(B2:B8)`	**450**
`=ORTALAMA(B2:B8)`	**75**
`=MAK(B2:B8)`	**100**
`=MİN(B2:B8)`	**50**

Girmedi bir metindir: TOPLA, ORTALAMA, MAK ve MİN onu hesaba katmaz. Ortalama $450 \div \mathbf{6} = \mathbf{75}$ olur.

Örnek Veri: EĞERSAY, SAY

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	*Girmedi*	60

`=EĞERSAY(B2:B8;">=70")`	**4**
`=EĞERSAY(B2:B8;"Girmedi")`	**1**
`=SAY(B2:B8)`	**6**
`=SAY(A2:A8)`	**0**

70, 80, 90 ve 100 → **4**. Ölçüt metin de olabilir: “Girmedi” tek hücrede geçer. A sütunu tümüyle metin olduğundan `=SAY(A2:A8)` **0** verir; B sütununda 6 sayı var.

Metin İşlevleri

	A	B	C
1	**Ad**	**Soyad**	**Kod**
2	Ayşe	Yılmaz	00TR1234
3	Berk	Demir	16BK0457

`=BİRLEŞTİR(A2;" ";B2)`	**Ayşe Yılmaz**
`=SOLDAN(C2;2)`	**00**
`=PARÇAAL(C2;3;2)`	**TR**
`=SAĞDAN(C2;4)`	**1234**
`=UZUNLUK(C2)`	**8**

- Sabit genişlikli veriler (plaka, öğrenci no, telefon no gibi) bu üç işlevle ayrıştırılabilir.
- `&` işareti `BİRLEŞTİR` ile aynı işi yapar.
- Fazla boşlukları `KIRP` ile temizleyebilir, harf düzeni `BÜYÜKHARF` ile standardize edilebilir.

Mantıksal İşlevler

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	*Girmedi*	60

`=VE(B2>=50;C2>=50)` **DOĞRU**

`=YADA(B3<50;C3<50)` **DOĞRU**

```
=EĞER(VE(B3>=50;C3>=50);
  "Geçti";"Bütünleme")
```
Bütünleme

`VE` bütün koşullar sağlanınca, `YADA` en az biri sağlanınca DOĞRU verir. Üç sonuç gerektiğinde `EĞER` iç içe yazılır; parantez çoğaldıkça okunaksızlaştığı için ara sonucu ayrı hücrede tutmak yeğlenir.

Hata Kodları ve Çözümleri

Formülde bir sorun olduğunda hücreye bir hata kodu yazılır. Kodu tanımak, sorunu çözmenin ilk adımıdır.

Hata Kodu (TR / EN)	Anlamı	Çözümü
`#BAŞV!` / `#REF!`	Geçersiz başvuru	Silinen hücre adresini güncelleyin
`#DEĞER!` / `#VALUE!`	Geçersiz tür	Sayı beklenen yerdeki metni düzeltin
`#SAYI!` / `#NUM!`	Geçersiz sayı	Girdi değerlerini kontrol edin
`#AD?` / `#NAME?`	Tanınmayan ad	İşlev adının yazımını kontrol edin

Türkçe arayüzde `#BAŞV!`, İngilizce arayüzde `#REF!`; çözüm yolu aynıdır: kodu okuyun, kaynağını bulun ve düzeltin.

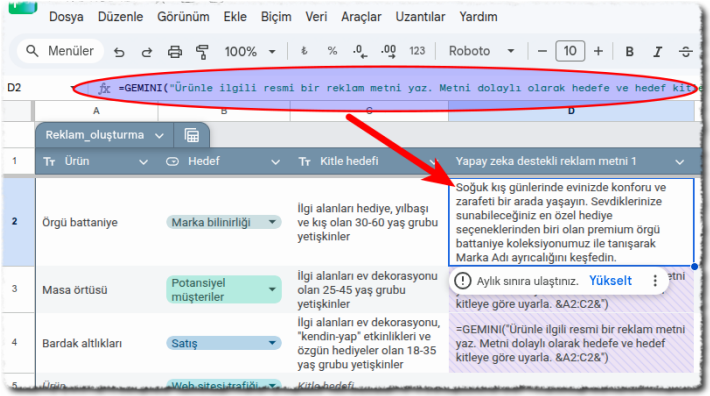
Tarih ve Saat İşlevleri

	A	B
1	Doğum	Teslim
2	15.03.2007	20.11.2026

`=BUGÜN()`	**02.11.2026**
`=B2-BUGÜN()`	**18**
`=GÜNSAY(BUGÜN();B2)`	**18**
`=YIL(A2)`	**2007**
`=AY(A2)`	**3**
`=GÜN(A2)`	**15**

Tarih aslında bir sayıdır ($1 = 01.01.1900$); bu yüzden iki tarihin farkı gün sayısını verir. `BUGÜN()` ve `ŞİMDİ()` her açılışta yenilendiği için "kalan gün" kendiliğinden değişir.

Yapay Zekâ Destekli İşlevler



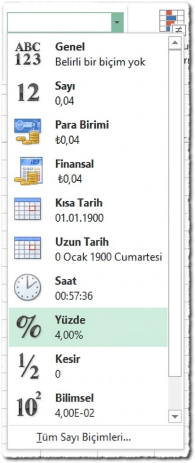
Google Sheets'te yapay zekâ entegrasyonu: D2 hücresindeki `=GEMINI(...)` (sürüme göre `=AI(...)`) formülü, A2:C2 aralığındaki ürün, hedef ve kitle hedefi bilgisini reklam metnine çeviriyor. Kullanılabilirliği ve kullanım sınırları hesaba ve plana göre değişebilir; bazı hesaplarda hiç görünmeyebilir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

BİÇİMLENDİRME

Sayı, Tarih ve Hücre Biçimleri

- **Sayı biçimi:** ondalık, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde
- **Tarih biçimi:** görünüşü değişir, değeri değişmez
- **Kenarlık ve dolgu:** başlıkları ayırmak için
- **Sütun genişliği:** hücrede ### görüyorsanız sütun dardır



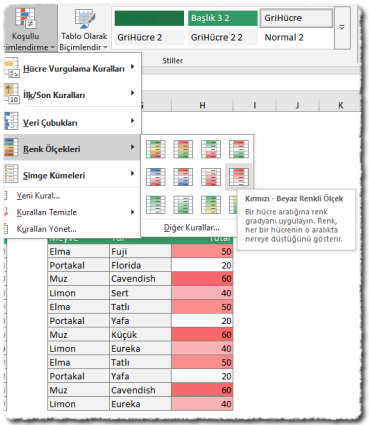
Excel'de biçimlendirme

Koşullu Biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme, bir hücrenin görünüşünü içindeki **değere** bağlar: koşul sağlanınca hücre kendiliğinden renklenir.

- 50'nin altındaki notlar kırmızı
- En küçük kırmızı, en büyük yeşil — renk ölçeği
- Değere uygun simge: trafik ışığı, WiFi — simge kümesi
- En yüksek yüzde 10 kalın yazı — ilk/son kuralı

Koşul bir kez tanımlanır; değer değiştikçe biçim kendini günceller.



Excel'de koşullu biçimlendirme

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

SIRALAMA VE FİLTRELEME

Aralarındaki Fark

	Sıralama	Filtreleme
Ne yapar	Satırların yerini değiştirir	Filtreye uymayanları gizler
Veriye etkisi	Kalıcı olarak düzenler	Veriyi silmez
Tipik kullanım	Büyükten küçüğe listeleme	Yalnızca 70 ve üstü notlar

Uyarı

Sıralamadan önce bütün tabloyu seçin; yalnızca bir sütunu sıralarsanız satırlar arasındaki bağ kopar.
Birleştirilmiş hücreler sıralama ve filtrelemeyi bozar, formül aralıklarını şaşırtır; bu yüzden yalnızca gerçekten gerektiğinde kullanılmalıdır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

ÖZET TABLOLAR

Veriyi Gruplama ve Özetleme

Özet tablo (pivot table), büyük veri kümelerini sürükle-bırak yöntemiyle gruplayıp özetleyen bir araçtır.

- **Grupla:** Hangi değişkene göre özetleneceğini seçin (bölge, ay, kategori).
- **Topla/Say:** Hangi değerin hesaplanacağını seçin (satış tutarı, adet).
- **Yerleştir:** Alanları satır, sütun ve değer bölgelerine sürükleyin.

Ham veri değişmez; yalnızca özet bir görünüm oluşturulur.

Özet Tablo (Pivot Table) Örneği

Alanlar

- ☑ Bölge
- ☑ Ürün
- ☑ Satış Tutarı
- ☑ Tarih

Bölge	Laptop	Telefon	Tablet	Toplam
Marmara	120.500	85.000	45.000	250.500
Ege	90.000	70.500	30.000	190.500
İç Anadolu	75.000	60.000	25.000	160.000
Karadeniz	50.000	40.000	15.000	105.000
Genel Toplam	**335.500**	**255.500**	**115.000**	**706.000**

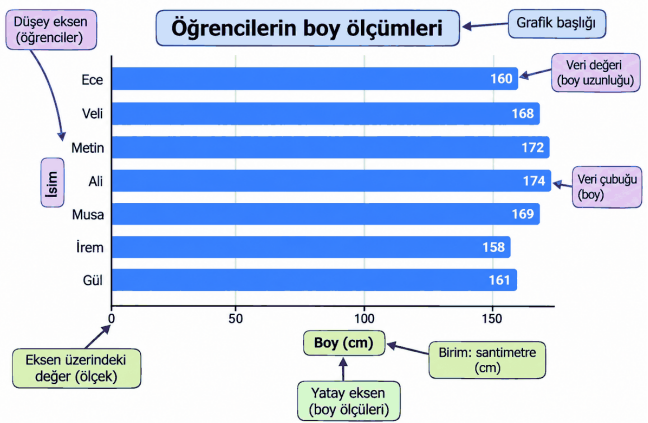
Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

GRAFİK

Grafik Oluşturmanın Üç Adımı

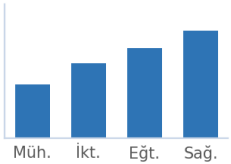
1. **Veriyi seçin** — başlık satırıyla birlikte.
2. **Grafik türünü seçin** — verinin türüne göre.
3. **Etiketleri ekleyin** — grafik başlığı, eksen etiketleri ve birimler, kaynak notu.

İsim	Boy
Ece	160
Veli	168
Metin	172
Ali	174
Musa	169
İrem	158
Gül	161

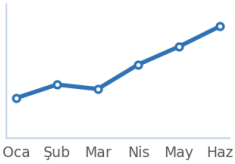


Örnekler: Sütun, Çizgi, Pasta

Sütun grafiği
Kategorileri karşılaştırma



Çizgi grafiği
Zaman içindeki değişim



Pasta grafiği
Bütün içindeki pay

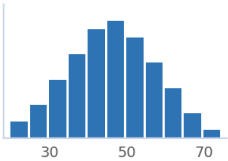


Grafik türü	Kullanım amacı
Sütun grafiği	Kategorileri karşılaştırmak
Çizgi grafiği	Zaman içindeki değişimi göstermek
Pasta grafiği	Bütün içindeki payı göstermek

Örnekler: Histogram, Kutu, Saçılım

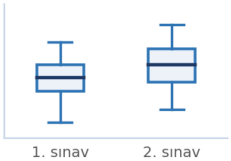
Histogram

Dağılımı görme



Kutu grafiği

Yayılım ve uç değerler



Saçılım grafiği

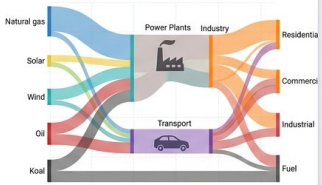
İki değişkenin ilişkisi



Grafik türü	Kullanım amacı
Histogram	Dağılımı göstermek
Kutu grafiği	Yayılımı ve uç değerleri göstermek
Saçılım (dağılım) grafiği	İki değişken arasındaki ilişki

Farklı Grafik Türleri

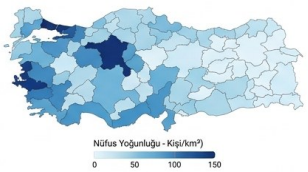
SANKEY DİYAGRAMI



KELİME BULUTU (WORD CLOUD)



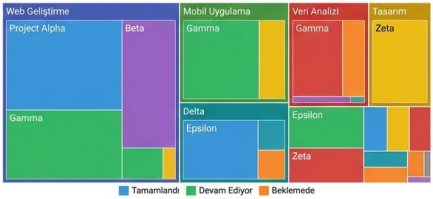
TÜRKİYE HARİTA GRAFİĞİ



ISI HARİTASI (HEATMAP)



HİYERARŞİK AĞAÇ HARİTASI (TREEMAP)



Üretici Yapay Zekâ ile Grafik Çizme



Apache ECharts ve **Chart.js**, web tabanlı veri görselleştirme amacıyla kullanılan, ücretsiz ve açık kaynaklı JavaScript kütüphaneleridir.

Üretici yapay zeka araçlarını kullanarak bu kütüphanelerle kolayca grafik oluşturabilirsiniz. Görselde ChatGPT ücretsiz sürümde yapılan bir grafik oluşturma gösterilmiştir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

GRAFİKLERİN VE SAYILARIN DOĞRU OKUNMASI

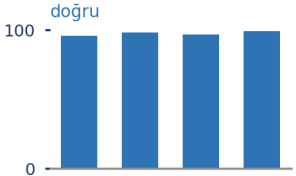
Grafik Tarafsız mı?

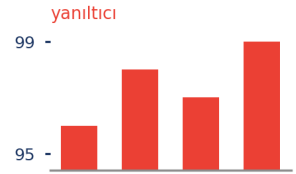
Grafik, tarafsız bir resim değil, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**. Grafiği hazırlayan şu kararları verir: hangi veriyi alacağı, hangi aralığı göstereceği, ekseni nereden başlatacağı, neyi vurgulayacağı.



Yanıltma Taktipleri: Üç Kritik Örnek

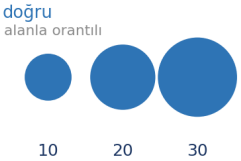
Kesilmiş eksen
Dikey eksen sıfırdan başlamaz; küçük fark devasa görünür.

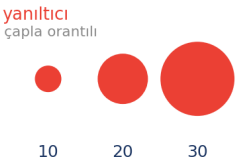




eksen 95'ten başlıyor

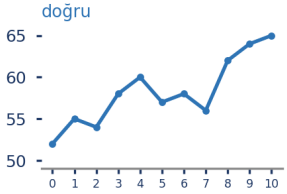
Alan ve hacim yanılsaması
İki kat büyük değer, iki boyutta büyütülünce dört kat görünür.

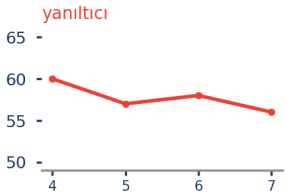




çap 2 kat, alan 4 kat

Seçilmiş zaman aralığı
Başlangıç ve bitiş noktası özenle seçilir.





eğilim tersine çevrildi

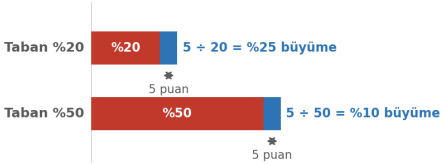
Yanıltma: Tasarım Kaynaklı

Uyarı

Renk ve vurgu. Dört çubuk aynı veriyi taşır; biri canlı, ötekiler soluk çizilince göz istenen çubuğa gider.
Kalabalık gösterim. Gereksiz ızgara, çerçeve ve ayrıntı eklenince göz süslemeye takılır, asıl veri geri planda kalır.
Başlıkla verinin uyuşmazlığı. Düşen bir çizginin üstüne "artış" başlığı konursa okuyucu grafiğe değil başlığa inanır.

Yüzde Puan ve Göreli Değişim

Yüzde puan, iki oran arasındaki doğrudan farktır; **göreli değişim** ise bu farkın tabana bölümüdür.



	A	B	C	D
1	Taban	Yeni değer	Puan Farkı	Göreli değişim
2	20%	25%	%5,00	**25%**
3			"=B2-A2"	"=(B2-A2)/A2"
4				
5	50%	55%	%5,00	**10%**
6			"=B5-A5"	"=(B5-A5)/A5"

Aynı 5 puan; taban %20 iken **%25**, taban %50 iken **%10**'luk artış demektir: taban küçüldükçe, aynı puan farkının etkisi büyür.

2 vakadan 6'ya çıkış "%200 arttı" demektir; ama arada yalnızca **4 vaka** var. Sayılar bu kadar küçükken birkaç vaka artışı, artışın süreceği anlamına gelmez. Oran içeren bir haberde ilk soru şu olmalı: **neyin yüzde kaçı, tabanı kaç?**

Uygulama: Kendiniz Üretin

1. Küçük bir veri kümesi girin.
2. Bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez **dürüst** grafik oluşturun.
3. İkisini karşılaştırıp hangi kararları değiştirdiğinizi not edin.

Kendi elinizle yanıltıcı bir grafik çizmek, o taktikleri bir daha unutmayacak biçimde öğretir.

Özet

- Hesap tablosu, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır.
- **Göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** (`$A$1`) sabit kalır.
- **Yüzde puan** ile **göreli değişim** farklıdır.
- **İşlevler** hazır formüllerdir: metin, mantık ve tarih işlerini de tek hücrede çözer.
- **CSV** değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz.
- **Biçimlendirme** görünüşü değiştirir, değeri değil.
- **Sıralama** düzenler, **filtreleme** gösterir.
- **Grafik türü** veriye göre seçilir: kategori → sütun, zaman → çizgi, pay → pasta.
- Yanıltma taktikleri dört grupta toplanır: eksen, ölçek ve oran, seçme ve gizleme, tasarım.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
İşlevler
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Özet Tablolar
Grafik
Grafiklerin ve Sayıların Doğru Okunması

Gelecek Hafta

Sunum uygulamaları — bir sunumun yapısı, slayt tasarımı, görsel seçimi ve telif, etkili sunum teknikleri.